LES FONCTIONS M02

EXERCICE N°1 Automatismes : puissances de nombres

Rappel (propriété n°3) : $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{m \times n}$; $(a \times b)^n = a^n \times b^n$; $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Simplifier au maximum (donner un entier ou une fraction irréductible).

1) $3^4 \times 3^{-2}$

2) $\frac{2^{-3}}{2^2}$

3) $(5^{-1})^3$

4) $\frac{3^5 \times 3^{-2}}{3^6}$

5) $(-3)^4 \times (-3)^{-2}$

6) $\frac{10^4}{5^4}$

7) $2^4 \times 5^4$

8) $\frac{(3^{-1})^2 \times 9^2}{27^{-1}}$

EXERCICE N°2 Calcul littéral avec des puissances

Simplifier l'écriture des fonctions suivantes : (x et y sont des réels non nuls).

1) f et g définies pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ (pour tout réel x non nul) par : $f(x) = x^2 \times x^{-6}$ et $g(x) = \frac{(2x^{-3})^3 \times x^7}{4}$.

2) f et g définies pour tout $(x\,;\,y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$ (pour tout couple de réels x et y tous deux non nuls) par : $f(x,y) = \frac{(xy^2)^3}{x^2 y^{-1}}$ et $g(x,y) = \left(\frac{3x}{y^2}\right)^2 \times \frac{y^5}{6x}$.

EXERCICE N°3 Du concret : ordres de grandeur (écriture scientifique)

Rappel (définition n°4) : un nombre décimal non nul s'écrit $a \times 10^n$ avec $1 \leqslant |a| < 10$ (un seul chiffre non nul avant la virgule) et n entier relatif.

1) Calculs de durées :

1.a) Le son se déplace à $3{,}4 \times 10^2$ m/s. Un orage éclate à $1{,}7 \times 10^3$ m. Calculer la durée mise par le son pour parvenir jusqu'à l'observateur.

1.b) La lumière se déplace à 3×10^8 m/s. Calculer la durée mise par la lumière pour parcourir la même distance. Donner le résultat en écriture scientifique avec une décimale.

2) Un grain de sable a un diamètre d'environ 3×10^{-4} m. Combien de grains alignés faut-il pour atteindre 1 m ? (Donner une valeur arrondie à l'unité.)

3) Écrire en écriture scientifique : 52 000 000 ; 0,000 037 ; $-890\,000$.

CC-NC-SA